FLASH STUDY	ĐẠI HỘI THI THỬ THPTQG MÙA 1 – LẦN 2
ĐỀ SỐ 03	MÔN: TOÁN 12 *Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)*

Họ và tên: .....

Số báo danh: ..... **Chữ ký:** .....

Điểm

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. [KID] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;2;3)$ và vuông góc với mặt phẳng $4x+3y-3z+1=0$ có phương trình là:

A. $\begin{cases} x=-1+4t \\ y=-2+3t \\ z=-3-3t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=1+4t \\ y=2+3t \\ z=3-t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=1-4t \\ y=2-3t \\ z=3-3t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=1+4t \\ y=2+3t \\ z=3-3t \end{cases}$.

Câu 2. [KID] Cho hàm số $y=\frac{x^3}{3}+3x^2-2$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc $k=-9$.

A. $y+16=-9(x+3)$. **B.** $y-16=-9(x-3)$. **C.** $y-16=-9(x+3)$. **D.** $y=-9(x+3)$.

Câu 3. [KID] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại $A, SA=AB=a, SA$ vuông góc với mặt phẳng (ABC). Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng:

A. $\frac{a^3}{3}$. **B.** $\frac{3a^3}{2}$. **C.** $\frac{a^3}{2}$. **D.** $\frac{a^3}{6}$.

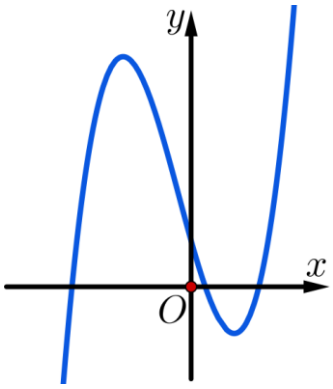
Câu 4. [KID] Với $\log_{27}5=a, \log_3 7=b$ và $\log_2 3=c$, giá trị của $\log_6 35$ bằng:

A. $\frac{(3a+b)c}{1+b}$. **B.** $\frac{(3a+b)c}{1+c}$. **C.** $\frac{(3a+b)c}{1+a}$. **D.** $\frac{(3b+a)c}{1+c}$.

Câu 5. [KID] Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ một hộp có chứa 5 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Xác suất để trong 4 viên bi được chọn có số bi xanh bằng số bi đỏ là:

A. $\frac{5}{792}$. **B.** $\frac{5}{11}$. **C.** $\frac{4}{11}$. **D.** $\frac{5}{66}$.

Câu 6. [KID] Cho hàm số $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a>0,b<0,c>0,d>0.$

B. $a>0,b>0,c<0,d>0.$

C. $a>0,b>0,c>0,d>0.$

D. $a>0,b<0,c<0,d>0.$

Câu 7. [KID] Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x-1)>\log_{\frac{1}{2}}(5-2x)$ là:

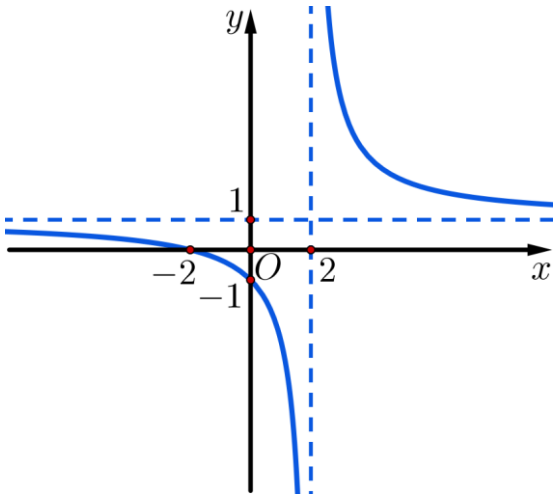
A. $S=\left(\frac{5}{2};+\infty\right).$

B. $S=\left(2;\frac{5}{2}\right).$

C. $S=(-\infty;2).$

D. $S=(1;2).$

Câu 8. [KID] Tìm a,b,c để hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+2}$ có đồ thị như hình vẽ:



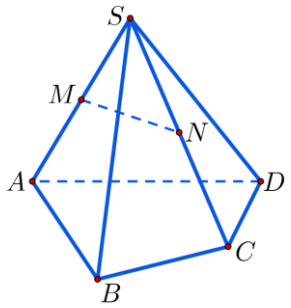
A. $a=1,b=2,c=1.$

B. $a=2,b=-2,c=-1.$

C. $a=-1,b=-2,c=-1.$

D. $a=1,b=-1,c=-1.$

Câu 9. [KID] Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và SC. Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau:



A. $MN//(ABCD)$. **B.** $MN//(SAC)$. **C.** $MN//(SAB)$. **D.** $MN//(SBC)$.

Câu 10. [KID] Cho $\int_{-1}^{2} f(x)dx = 3$ và $\int_{-1}^{2} g(x)dx = -5$. Tính $\int_{-1}^{2} [3f(x) - g(x)]dx$.

A. $I = 14$. **B.** $I = -4$. **C.** $I = -10$. **D.** $I = 4$.

Câu 11. [KID] Xác định x để ba số $x-2; x+1; 3-x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

A. Không có giá trị nào của x. **B.** $x = \pm 1$.

C. $x = 2$. **D.** $x = -3$.

Câu 12. [KID] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = x^3 - 12x$ và $y = x^2$ là:

A. $S = \frac{939}{12}$. **B.** $S = \frac{979}{12}$. **C.** $S = \frac{160}{3}$. **D.** $S = \frac{937}{12}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến Câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [KID] Cho hàm số $y = f(x) = \sin x + \sqrt{2 - \sin^2 x}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.

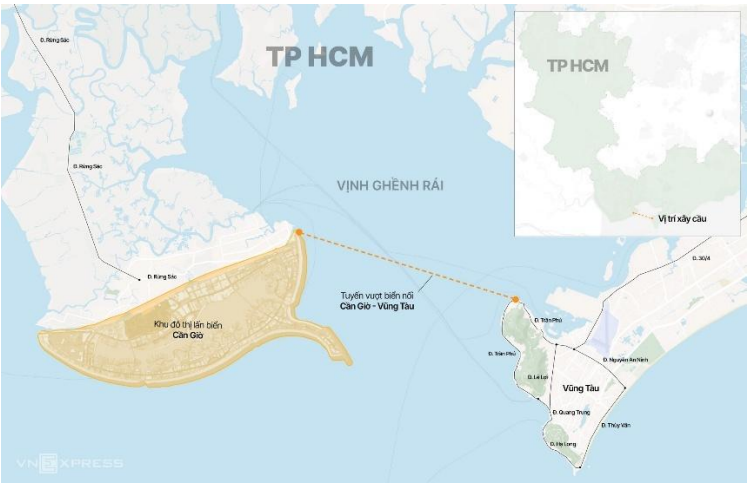
b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \cos x\left(1 - \frac{\sin x}{\sqrt{2 - \sin^2 x}}\right)$.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.

d) Phương trình $f(x) = 1$ có đúng 2 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn $[0; \pi]$.

a)	b)	c)	d)

Câu 2. [KID] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị đo là km), giả sử mặt nước biển trùng với mặt phẳng (Oxy). Một dự án xây dựng đường hầm ngầm vượt biển nối Cần Giờ và Vũng Tàu được mô hình hóa như sau: Đường hầm là một đoạn thẳng nối hai điểm khảo sát $A(2;1;-1)$ và $B(6;9;-3)$. Để giám sát các rung chấn địa chất, một trạm quan trắc được đặt ngầm tại vị trí $S(1;-1;-1)$.



Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Vectơ chỉ phương đường thẳng AB là $\vec{u}=(2;4;-1)$.

b) Độ dài thực tế của đoạn hầm ngầm từ A đến B xấp xỉ $9,17$ km (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

c) Nếu thiết lập vùng đệm an toàn là khối cầu tâm S bán kính $R=0,5$ km thì trục đường hầm AB không cắt vùng đệm an toàn này.

d) Một trạm nổi M đặt trên mặt nước biển (thuộc mặt phẳng (Oxy)) để kết nối tín hiệu với hai đầu hầm A và B. Để tổng chiều dài cáp tín hiệu $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì toạ độ của trạm nổi là $M(a;b;c)$, khi đó $a+b+c=7$.

a)	b)	c)	d)

Câu 3. [KID] Các chuyên gia môi trường sử dụng đường cong Lorenz để mô tả sự phân bổ lượng phát thải khí nhà kính giữa các doanh nghiệp vận tải trong một thành phố. Gọi x là đại diện cho phần trăm số lượng doanh nghiệp và y là phần trăm tổng lượng phát thải, mô hình $y=x$ sẽ đại diện cho một thành phố mà các doanh nghiệp có lượng phát thải như nhau. Đường cong Lorenz $y=f(x)$, biểu thị sự phân bổ phát thải thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0\le x\le 100$, biểu thị "sự bất bình đẳng về phát thải" của

ngành vận tải. Năm 2024, đường cong Lorenz của các doanh nghiệp vận tải có thể được mô hình hóa bởi hàm số $y=15,65\left(e^{0,02x}-1\right), 0\le x\le 100$, trong đó x được tính từ các doanh nghiệp phát thải ít nhất đến nhiều nhất.

a) Tính theo thứ tự từ các doanh nghiệp phát thải ít nhất đến nhiều nhất, tổng lượng phát thải thực tế của 60% các doanh nghiệp đầu tiên chiếm chưa đến 40% so với tổng lượng phát thải của toàn bộ các doanh nghiệp.

b) Nếu sắp xếp các doanh nghiệp theo thứ tự từ phát thải ít nhất đến nhiều nhất, rồi chia thành 10 nhóm bằng nhau từ 1 đến 10, tổng lượng phát thải của các doanh nghiệp trong nhóm 3 chiếm khoảng $5,17\%$ tổng lượng phát thải của toàn bộ các doanh nghiệp.

c) Sự bất bình đẳng về phát thải của ngành vận tải năm 2024 được xác định bởi công thức $\int_0^{100}\left[x-15,65\left(e^{0,02x}-1\right)\right]dx$.

d) Sự bất bình đẳng về phát thải của ngành vận tải năm 2024 đã vượt quá 1500.

a)	b)	c)	d)

Câu 4. [KID] Theo quy định từ ngày $20/1$, phương tiện không đạt kiểm định sẽ phải nộp thêm 50% phí khi quay lại trong ngày và 100% cho ngày hôm sau. Một doanh nghiệp cử 3 chiếc xe đi kiểm định độc lập với nhau. Dựa trên lịch sử bảo dưỡng, xác suất để xe 1, xe 2, xe 3 đạt ngay trong lần kiểm định đầu tiên lần lượt là $0,8$; $0,7$ và $0,5$. Nếu xe không đạt ở lần đầu, xác suất xe sửa xong kịp để quay lại trong ngày là $0,6$.

a) Xác suất để cả 3 chiếc xe đều không phải nộp thêm bất kỳ khoản phí phụ thu nào là $0,28$.

b) Xác suất để doanh nghiệp phải nộp thêm phí phụ thu là $0,72$.

c) Xác suất để xe 3 không đạt kiểm định lần đầu và phải chịu mức phí bổ sung cao nhất (tức là nộp thêm 100% phí kiểm định) là $0,2$.

d) Gọi A là biến cố: "Có đúng 1 xe không đạt kiểm định lần đầu và xe đó kịp quay lại kiểm định trong ngày". Xác suất xảy ra biến cố A là $0,132$.

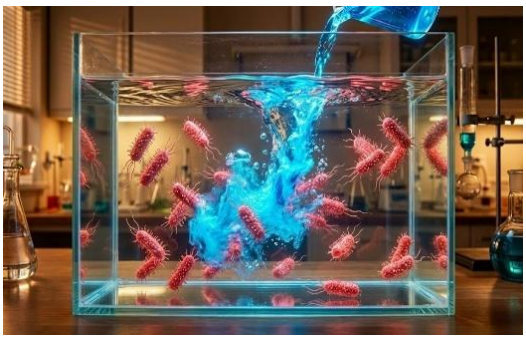
a)	b)	c)	d)

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.

Câu 1. [KID] Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là $\frac{a^3\sqrt{15}}{6}$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy $(ABCD)$ là bao nhiêu độ?

FLASH STUDY

Câu 2. [KID] Người ta dùng thuốc để khử khuẩn cho một thùng nước. Ban đầu mỗi ml nước có $P_0 = 9000$ vi khuẩn. Số lượng vi khuẩn giảm theo quy luật $P(t) = P_0 \cdot e^{kt}$ (với t tính bằng giờ, k là hằng số âm). Biết sau 2 giờ, số lượng vi khuẩn còn lại là 6000 con. Hỏi sau bao lâu (kể từ lúc bắt đầu) thì tốc độ tiêu diệt vi khuẩn đạt mốc 1000 con/giờ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

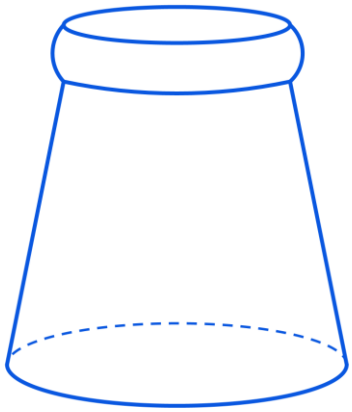


FLASH STUDY

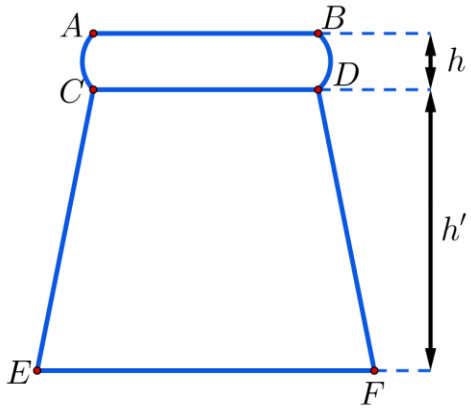
Câu 3. [KID] Do giá xăng tăng lên mức 20.000 đồng/lít, một công ty vận tải cần tính toán phương án di chuyển để tiết kiệm chi phí. Một xe tải cần chạy quãng đường dài 200 km. Biết chi phí trả lương cho tài xế là 100.000 đồng/giờ và mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là $13 + \frac{v^2}{200}$ (lít/giờ), trong đó v (km/h) là vận tốc trung bình của xe ($40 \le v \le 90$). Để tổng chi phí cho chuyến đi (bao gồm tiền lương và tiền xăng) là thấp nhất, tài xế cần duy trì vận tốc trung bình là bao nhiêu km/h?

FLASH STUDY

Câu 4. [KID] Ông An có một cái bình đựng rượu, thân bình có hai phần: phần phía dưới là hình nón cụt, phần trên là hình cầu bị cắt bỏ 2 đầu chỏm (hình 1).



Hình 1

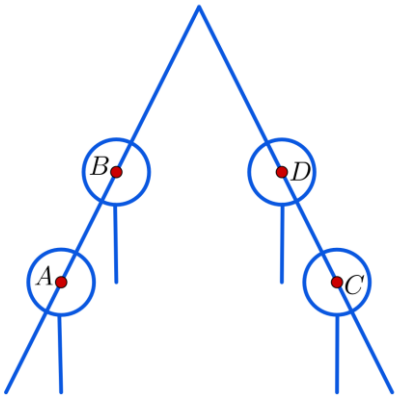


Hình 2

Thiết diện qua trục của bình như hình 2. Biết $AB = CD = 16cm, EF = 30cm, h = 12cm, h' = 30cm$ và giá mỗi lít rượu là 100.000 đồng. Hỏi số tiền ông An cần để đổ đầy bình rượu là bao nhiêu triệu đồng? (giả sử độ dày của vỏ bình rượu không đáng kể, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

FLASH STUDY

Câu 5. [KID] Trong một đợt diễn tập quốc phòng, hai người ở vị trí khác nhau cùng ngắm bắn một mục tiêu cố định trên không. Người ta gắn một hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Người thứ nhất bắn một viên đạn đi qua hai điểm $A(5;7;10)$ và $B(6;9;12)$. Người thứ hai bắn một viên đạn đi qua hai điểm $C(15;17;5)$ và D (điểm D ở độ cao $26\,\text{m}$ so với mặt đất). Biết rằng sau một thời gian rời khỏi nòng súng, hai viên đạn chạm với nhau tại vị trí cách điểm A một khoảng $150\,\text{m}$ (tham khảo hình vẽ).



Hỏi D cách C một khoảng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

FLASH STUDY

Câu 6. [KID] Để hiện thực hóa mục tiêu Kinh tế số đạt 70 tỷ USD vào năm 2030 của Việt Nam, một sàn thương mại điện tử lớn đã áp dụng AI để phân loại hồ sơ người dùng thành hai nhóm: Nhóm chi tiêu cao và Nhóm phổ thông nhằm tối ưu hóa khuyến mãi. Dữ liệu hệ thống cho thấy có 30% là hồ sơ thuộc Nhóm chi tiêu cao. Lịch sử mua sắm gần nhất (gồm đúng 10 đơn hàng) của mỗi nhóm có đặc điểm phân bố giá trị như sau:

Nhóm chi tiêu cao: Gồm 7 đơn giá trị lớn và 3 đơn giá trị nhỏ.

Nhóm phổ thông: Gồm 2 đơn giá trị lớn và 8 đơn giá trị nhỏ.

Hệ thống AI chọn ngẫu nhiên một người dùng, sau đó trích xuất ngẫu nhiên 3 đơn hàng từ lịch sử 10 đơn hàng của người đó để kiểm tra. Kết quả thu được là: 2 đơn giá trị lớn và 1 đơn giá trị nhỏ. Xác suất để người dùng vừa được kiểm tra thuộc Nhóm chi tiêu cao bằng bao nhiêu phần trăm? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

FLASH STUDY

---------- **Hết** ----------